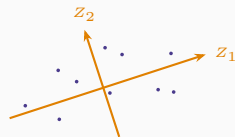


Analyse des données

Chapitre 8 : Le cercle des corrélations



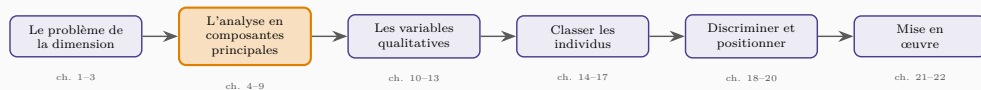
Nommer les axes

Les trois règles de lecture

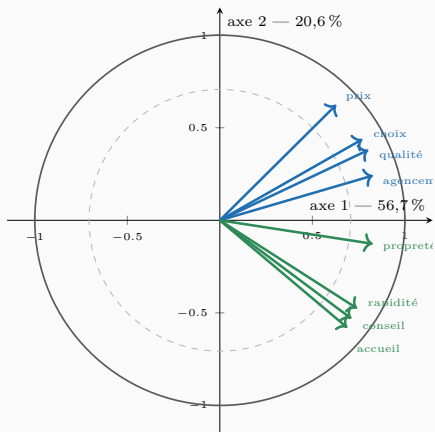
Les pièges du cercle

Ce qu'il faut retenir

Nommer les axes



Le cercle, sur nos données



Trois règles de lecture, et elles ne se discutent pas.

1. La longueur mesure la qualité de représentation. Toutes les flèches approchent le cercle : les huit notes sont bien restituées par le plan.

2. L'angle mesure la corrélation. *Prix* et *accueil* forment un angle proche de 90° : ces deux jugements sont indépendants.

3. Le côté donne le sens. Toutes les flèches pointent à droite : **l'axe 1 est la satisfaction d'ensemble**. L'axe 2 sépare l'offre du service.

Une flèche courte ne s'interprète pas : elle est ailleurs.

Les coordonnées des variables

La coordonnée de la variable j sur l'axe k est **sa corrélation avec la composante k** :

$$r(x_j, F_k) = u_{kj} \sqrt{\lambda_k}$$

Elle est donc comprise entre -1 et 1 : toutes les variables tiennent dans un cercle de rayon 1.

Pourquoi un cercle et non un plan libre

Une variable parfaitement représentée par les deux premiers axes serait **sur** le cercle : $r_1^2 + r_2^2 = 1$.

La distance au cercle mesure donc exactement ce que le plan a perdu de cette variable. **Le cercle n'est pas un décor : c'est la limite théorique, et elle sert de règle graduée.**

Les trois règles de lecture

Qualité de représentation

$$\cos^2_{\text{plan}}(j) = r_1^2(j) + r_2^2(j)$$

Proche de 1 : la variable est fidèlement représentée. Proche de 0 : elle est ailleurs, et **on ne l'interprète pas**.

Sur nos huit notes

Les $\cos^2$ vont de 0,701 pour la propreté à 0,811 pour l'accueil.

Aucune n'est en dessous de 0,70 : les huit flèches sont longues, toutes les notes sont bien restituées. C'est rare, et c'est ce qui rend l'interprétation aussi nette.

L'angle est la corrélation

Pour deux variables bien représentées, le cosinus de l'angle entre leurs flèches **est** leur coefficient de corrélation.

Angle nul : $r = 1$. Angle droit : $r = 0$. Angle plat : $r = -1$.

La lecture qui intéresse la direction

Le prix et l'accueil forment un angle proche de 90 degrés — et leur corrélation vaut effectivement 0,09.

Un client mécontent des prix n'est pas pour autant mécontent de l'accueil. Ce sont deux jugements séparés, portés par la même personne, et une politique commerciale doit les traiter séparément.

Les deux axes, enfin nommés

Axe 1 : les huit corrélations sont positives, de 0,629 à 0,828. Aucune opposition. C'est la **satisfaction d'ensemble** — l'effet taille annoncé au chapitre 5.

Axe 2 : +0,624 pour le prix, +0,582 pour le choix, contre -0,580 pour l'accueil et -0,531 pour le conseil. C'est l'**opposition entre l'offre et le service**.

Ce que le deuxième axe apprend

Le questionnaire posait huit questions séparées. L'ACP montre qu'elles n'en mesurent que deux : *suis-je content ?* et *de quoi, plutôt ?*

Une enquête à huit items aurait pu en compter quatre. C'est un usage classique de l'ACP en marketing : réduire un questionnaire sans perdre d'information.

Les pièges du cercle

Ce qu'il ne faut pas faire

1. Interpréter une **flèche courte** — elle n'est pas dans ce plan.
2. Lire l'angle entre deux flèches **courtes** — la projection déforme.
3. Conclure d'une proximité graphique **sans regarder les $\cos^2$** .

Pourquoi les flèches courtes trompent

Deux variables situées près du centre paraissent proches l'une de l'autre. Elles peuvent parfaitement être **opposées sur l'axe 3**, qu'on ne voit pas.

La règle est absolue : sous $\cos^2 = 0,5$, on se tait. Certains logiciels effacent d'eux-mêmes ces variables; il vaut mieux les laisser et savoir les ignorer.

Le panier moyen, projeté après coup

Sa corrélation avec l'axe 1 vaut $+0,196$, avec l'axe 2 $-0,143$. Sa flèche est très courte : $\cos^2 = 0,059$.

Le montant dépensé n'a presque rien à voir avec la satisfaction déclarée. Un résultat gênant pour l'enseigne — et exactement le genre de chose qu'une ACP fait apparaître sans qu'on l'ait cherché.

Comment lire une illustrative

Elle se lit **comme les autres**, avec la même règle des $\cos^2$ — mais on sait qu'elle n'a pas construit l'axe.

Sa flèche indique donc une liaison, jamais une contribution. La distinction paraît subtile; elle évite d'écrire « le panier explique le premier axe », ce qui serait faux par construction.

Ce qu'il faut retenir

Six points

1. La coordonnée d'une variable est sa **corrélation** avec l'axe : tout tient dans un cercle de rayon 1.
2. **La longueur** mesure la qualité de représentation : $\cos^2 = r_1^2 + r_2^2$.
3. **L'angle** mesure la corrélation, pour les variables bien représentées seulement.
4. **Le côté** donne le sens de l'axe.
5. Nos axes : **satisfaction d'ensemble** (56,7 %) et **offre contre service** (20,6 %).
6. Sous $\cos^2 = 0,5$, on n'interprète pas.

La suite

Les axes ont un nom. Reste à savoir qui se trouve où — et à distinguer soigneusement deux indicateurs qu'on confond constamment.

C'est le chapitre 9 : le plan des individus, la contribution et le cosinus carré.